



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования**

«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

**Институт информационных технологий (ИИТ)
Кафедра математического обеспечения и стандартизации
информационных технологий (МОСИТ)**

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКИМ РАБОТАМ №9-12
по дисциплине «Технологические основы интернета вещей»

Студент группы *ИНБО-20-23. Боргачев Т.М.*

(подпись)

Преподаватель *Куликова И.В.*

(подпись)

Москва 2025 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1 ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №9 «ЗНАКОМСТВО С ОБЛАЧНЫМИ ПЛАТФОРМАМИ IOT».....	3
2 ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №10 «УПРАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВАМИ ПРИ ПОМОЩИ ПЛАТФОРМ ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ».....	11
3 ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №11 «РЕАКЦИИ ПЛАТФОРМ ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ НА ПРИХОДЯЩИЕ ДАННЫЕ»	19
4 ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №12 «ОТПРАВКА ОПОВЕЩЕНИЙ ОТ ОБЛАЧНОЙ ПЛАТФОРМЫ»	24
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	32

1 ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №9 «ЗНАКОМСТВО С ОБЛАЧНЫМИ ПЛАТФОРМАМИ IOT»

Текст практической работы №9 представлен на Рисунках 1-2.

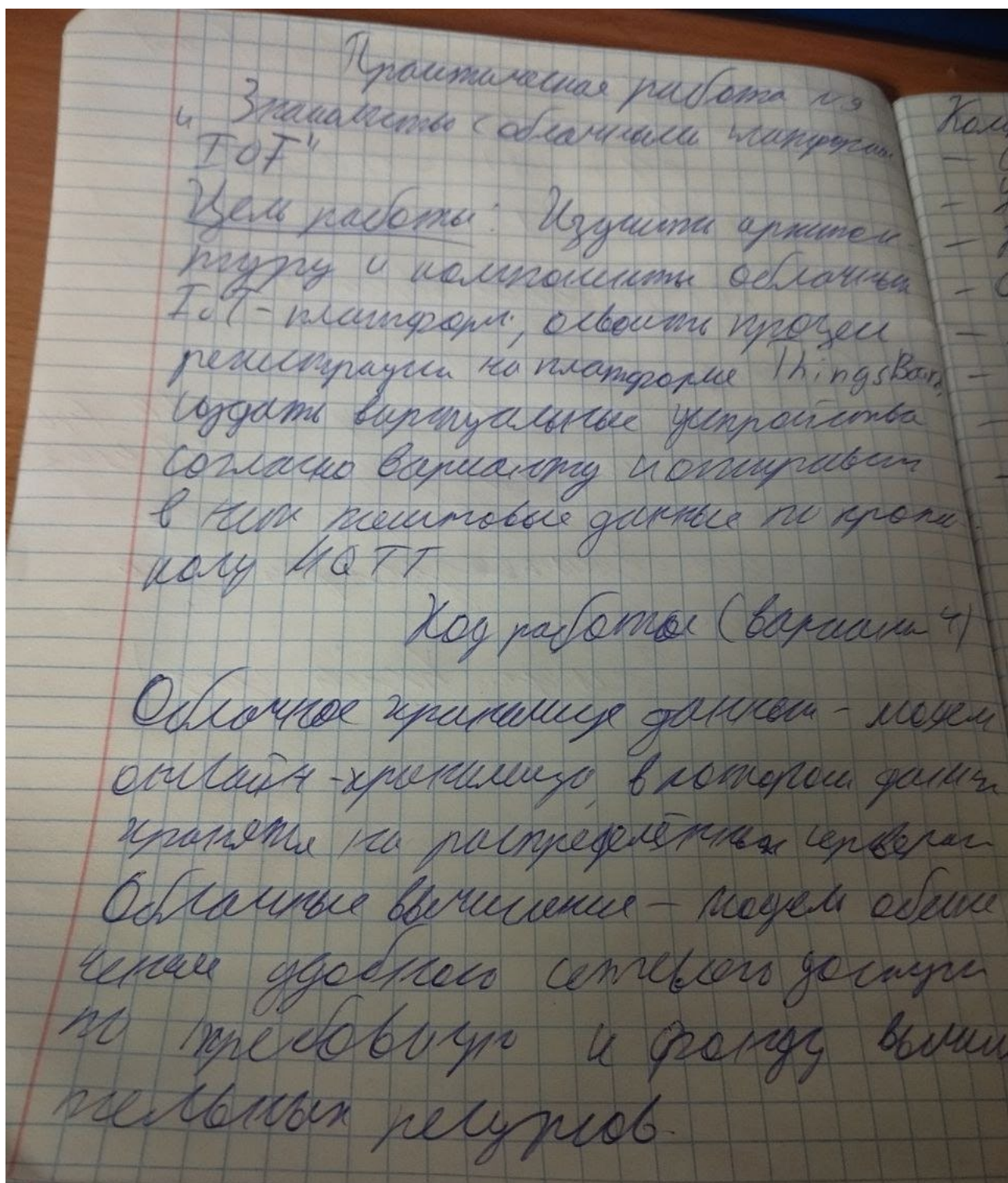


Рисунок 1 — Текст практической работы №9. Часть 1

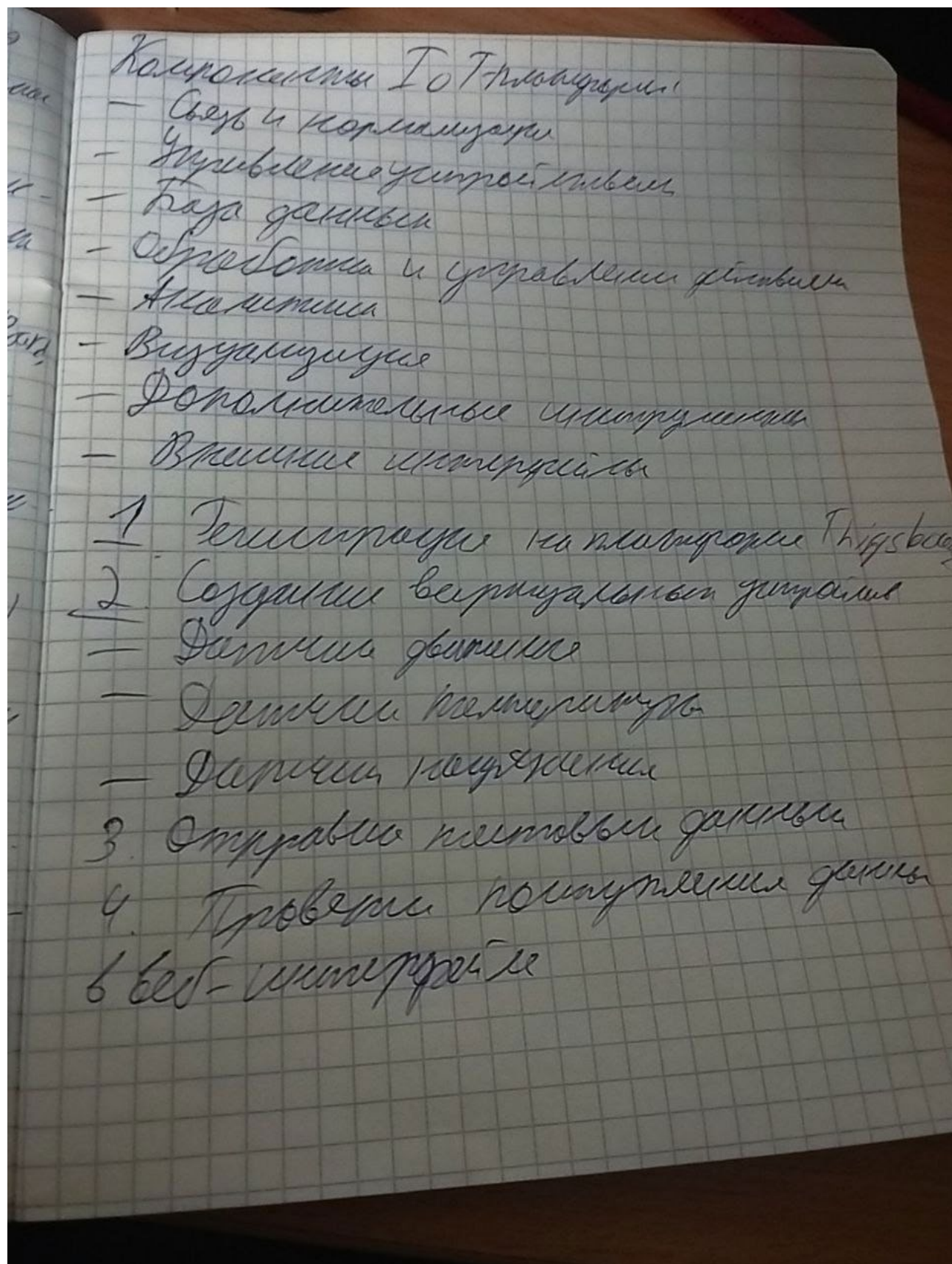


Рисунок 2 — Текст практической работы №9. Часть 2

Фото проделанной работы представлены на Рисунках 3-8.

ПРОФИЛЬ

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ

ПЛАТЕЖИ

Профиль пользователя

Основное

Настройки безопасности

Вы можете изменить настройки вашего аккаунта Rightech IoT Cloud. Также можете ознакомиться с [Условиями использования](#), [Политикой конфиденциальности](#) и [Положением о персональных данных](#).

Аккаунт

Личный

Изменить тип аккаунта

E-mail

а[REDACTED]@bk.ru

Имя

Акулова, Боргачев, Свирин

Телефон

+79999999999

Язык

Русский

Часовой пояс

UTC+3:00

Рисунок 3 — Регистрация на платформе Rightech IoT Cloud

Модели

« +

дв

×

1

Нет фильтров

Показано 1 из 3

Модель датчика д...

Настроенная модель для датчика движения

mqtt

1

Модель датчика движения

Модель

Код

Параметры в стандартных алгоритмах

Связанные сервисы

Поиск ...

↓

Сохранить

↻

📄

Тип

Аргумент

Идентификатор

motion

Имя

Есть движение?

Описание

Значение от датчика движения

Тип данных

boolean : Логический

Источник

base/state/motion

Источник данных зависит от протокола

При разборе

^

Отображение

▼

Настройка отображения параметра в меню Объект

Отображать на карточке объекта

⏻

Включить уровни

⚙

Иконка

Fast Acceleration

×

▼

Настройка отображения

Значение

Цвет

Отображаемый текст

True

■

Движение обнаружено

False

■

Движение не обнаружено

Рисунок 4 — Модель датчика движения

Объекты

«

+

Дви

Нет фильтров

>

Показано 1 из 3

Датчик движения

Датчик движения

Журнал

Редактирование

Команды

Сервисы

Сохранить

↓

📄

Модель *

Модель датчика движения

▼

Протокол: MQTT (описание подключения)

MQTT / TCP: dev.rightech.io:1883

MQTTS / TLS: dev.rightech.io:8883

Идентификатор *

motion-sensor-tr23

🔗

ClientID, используемый при подключении устройства

Имя *

Датчик движения

произвольное, отображается в интерфейсе пользователя

Описание

Датчик, который фиксирует наличие движения

описание объекта

Использовать как бота

🔴

Статус

MQTT аутентификация (не задано)

^

Сертификат X.509 (не задано)

^

Координаты объекта

^

Рисунок 5 — Добавление устройства «Датчик движения»

Модели

«

+

темпера

Нет фильтров

>

Показано 1 из 3

Модель датчика ...

Модель датчика температуры

Модель датчика температуры

Модель

Имя

Параметры в стандартной аргументации

Связанные сервисы

Сохранить

↓

📄

Тип

Аргумент

Идентификатор

temperature

Имя

Температура

Описание

Значение температуры с датчика в комнате

Тип данных

number: Число

Источник

base/state/temperature

Источник данных зависит от прошивки

Линейный

🔴

При разборе

^

Отображение

Настройка отображения параметра в меню Объект

Единица измерения

градус Цельсия (°C)

Количество значков после запятой

2

Отображать на карточке объекта

🔴

Включить уровни

🔴

Иконка

8 Свой изображение

Настройка отображения

Формат

Диапазон

Холодно в комнате

16

Прохладно в комнате

18

Комфортно в комнате

22

Тепло в комнате

26

Жарко в комнате

30

От

До (вкл)

Цвет

Отображаемый текст

16

18

18

22

22

26

26

30

30

Холодно в комнате

Прохладно в комнате

Комфортно в комнате

Тепло в комнате

Жарко в комнате

Рисунок 6 — Модель датчика температуры

6

Объекты

«

+

Датчик движения

×

Дви

×

⋮

Нет фильтров

>

Показано 1 из 3

● Датчик движения

×

×

Журнал

Редактирование

Команды

Сервисы

Сохранить

↓

📄

Модель *

🔗

Модель датчика движения

▼

Протокол: MQTT (описание подключения)

MQTT / TCP: dev.rightech.io:1883

MQTTS / TLS: dev.rightech.io:8883

Идентификатор *

motion-sensor-tr23

🔗

ClientID, используемый при подключении устройства

Имя *

Датчик движения

произвольное, отображается в интерфейсе пользователя

Описание

Датчик, который фиксирует наличие движения

описание объекта

Использовать как бота

🔴

Статус

MQTT аутентификация (не задано)

^

Сертификат X.509 (не задано)

^

Координаты объекта

^

Рисунок 7 — Добавление устройства «Датчик температуры»

Модели

«

+

Модель датчика напряжения

×

напряжение

×

⋮

Нет фильтров

>

Показано 1 из 3

⚙️ Модель датчика ...

⚙️ Напряжение

⚙️ Last MQTT Publish

⚙️ Commands

Модель

Настройка

Параметры в стандартной аутентификации

Свойства сервиса

Сохранить

↓

📄

Тип

Аргумент

Идентификатор

voltage

Имя

Напряжение

Описание

Значение напряжения в сети

Тип данных

number - Число

Источник

base/state/voltage

Источники данных:均来自 от привода

Линейный

🔴

При разборе

Отображение

Настройка отображения параметра в меню Объект

Единица измерения

вольты (В)

Количество значков после запятой

2

Отображать на карточке объекта

🔴

Включить уровни

🔴

Иконка

⚡️ Разм

Настройка отображения

Диапазон

Формат

Критически низкое напряжение

Низкое напряжение

Норма

Повышенное напряжение

Аварийно высокое напряжение

190

207

253

260

190

207

253

260

Критически низкое напряжение

Низкое напряжение

Норма

Повышенное напряжение

Аварийно высокое напряжение

Рисунок 8 — Модель датчика напряжения

Объекты

напря

Нет фильтров

Показано 1 из 3

Датчик напряжения

Датчик напряжения

Журнал

Редактирование

Команды

Сервисы

Сохранить

Модель *

Модель датчика напряжения

Протокол: MQTT (описание подключения)

MQTT / TCP: dev.rightech.io:1883

MQTTS / TLS: dev.rightech.io:8883

Идентификатор *

voltage-sensor-tr97

ClientID, используемый при подключении устройства

Имя *

Датчик напряжения

произвольное, отображается в интерфейсе пользователя

Описание

Датчик, который фиксирует напряжение

описание объекта

Использовать как бота

Статус

MQTT аутентификация (не задано)

Сертификат X.509 (не задано)

Координаты объекта

Рисунок 9 — Добавление устройства «Датчик напряжения»

```

C:\Program Files\mosquitto>mosquitto_pub -d -q 1 -h "demo.thingsboard.io" -t "v1/devices/me/telemetry" -u "z6EfZH81dLqXS
E3upqGi" -m '{"motion":32}'
Client null sending CONNECT
Client null received CONNACK (0)
Client null sending PUBLISH (d0, q1, r0, m1, 'v1/devices/me/telemetry', ... (11 bytes))
Client null received PUBACK (Mid: 1, RC:0)
Client null sending DISCONNECT

C:\Program Files\mosquitto>mosquitto_pub -d -q 1 -h "demo.thingsboard.io" -t "v1/devices/me/telemetry" -u "pTTUHATi5h7NW
fy8DYit" -m '{"temperature":21}'
Client null sending CONNECT
Client null received CONNACK (0)
Client null sending PUBLISH (d0, q1, r0, m1, 'v1/devices/me/telemetry', ... (16 bytes))
Client null received PUBACK (Mid: 1, RC:0)
Client null sending DISCONNECT

C:\Program Files\mosquitto>mosquitto_pub -d -q 1 -h "demo.thingsboard.io" -t "v1/devices/me/telemetry" -u "gymgBVL1tU4PN
Xtp2yk7" -m '{"voltage":9.5}'
Client null sending CONNECT
Client null received CONNACK (0)
Client null sending PUBLISH (d0, q1, r0, m1, 'v1/devices/me/telemetry', ... (13 bytes))
Client null received PUBACK (Mid: 1, RC:0)
Client null sending DISCONNECT

C:\Program Files\mosquitto>

```

Рисунок 10 — Отправка данных устройствам по MQTT

8

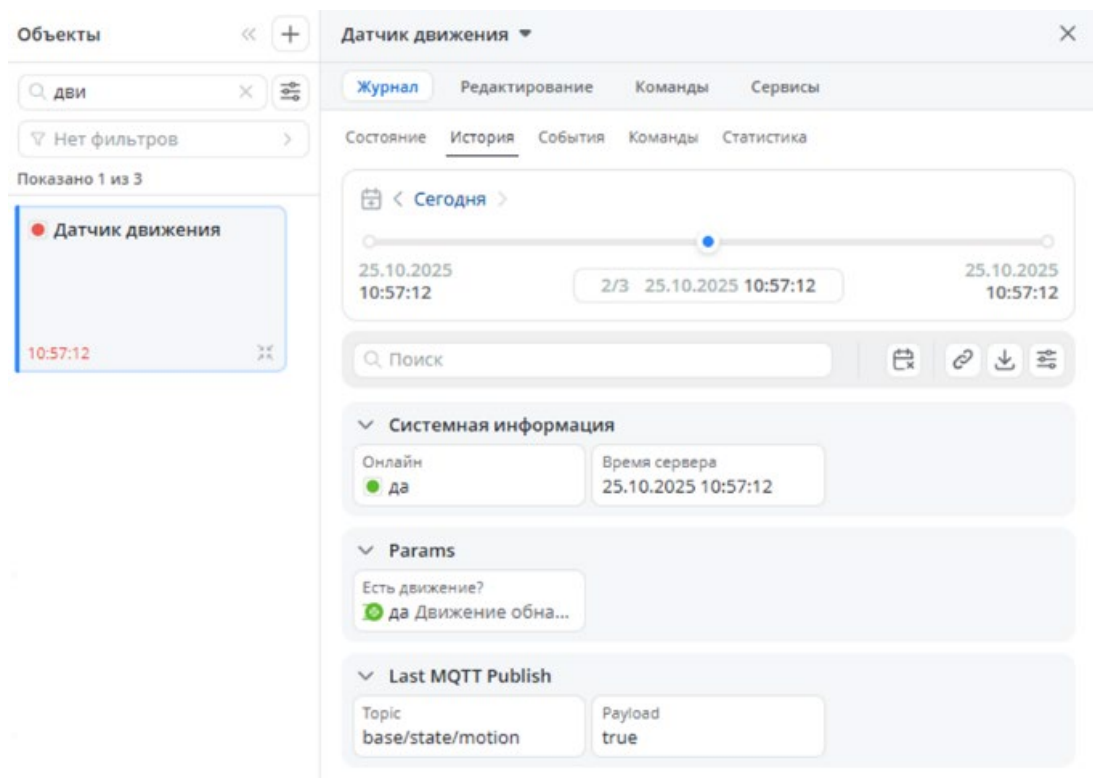


Рисунок 11 — Полученные данные движения

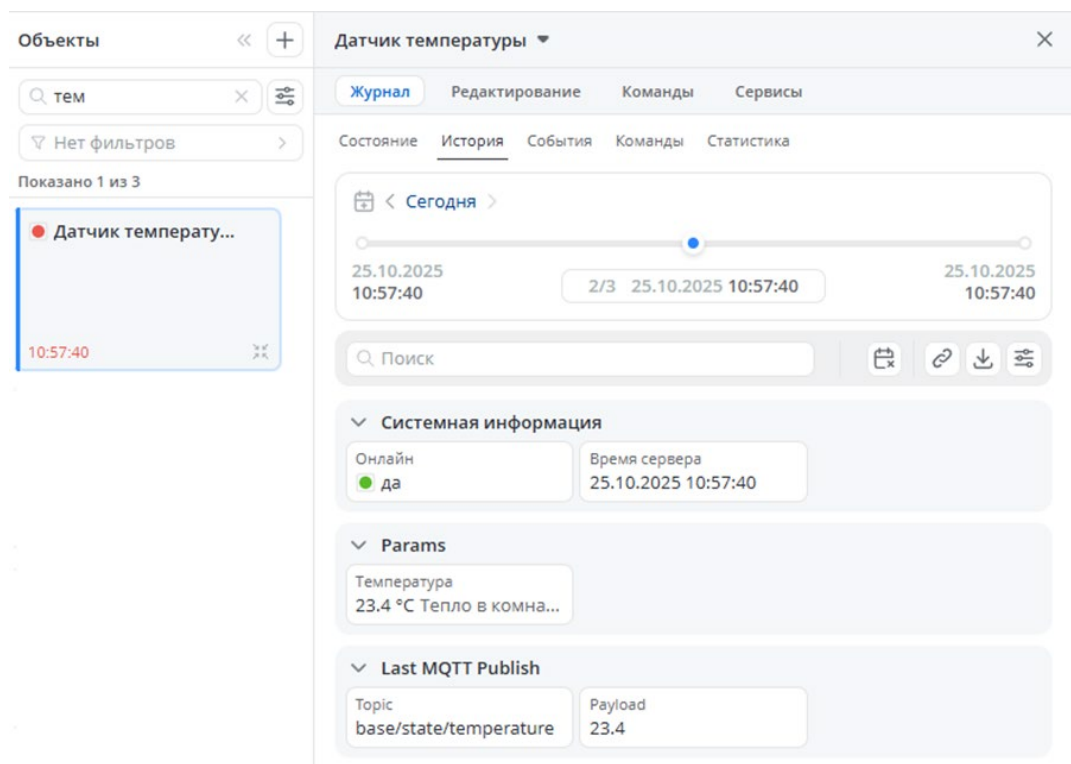


Рисунок 12 —Полученные данные температуры

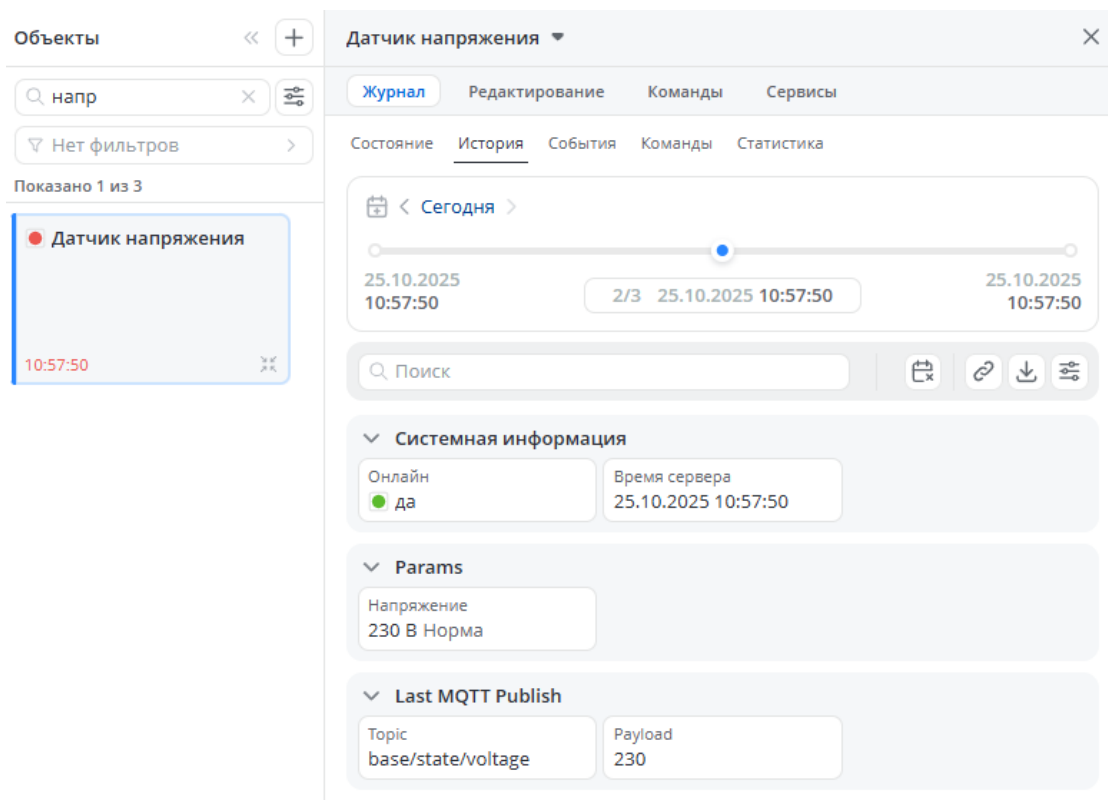


Рисунок 13 — Полученные данные напряжения

Вывод: в ходе выполнения практической работы №9 была изучена архитектура облачных IoT-платформ и освоена работа с платформой ThingsBoard. Для варианта 4 успешно созданы три виртуальных устройства: датчик движения, температуры и напряжения, каждому из которых назначен собственный профиль и настроен протокол MQTT. С помощью утилиты mosquitto_pub были отправлены тестовые данные, которые корректно отобразились в интерфейсе платформы. Работа продемонстрировала простоту интеграции физических или эмулируемых устройств с облачной средой и подтвердила эффективность использования ThingsBoard как гибкой и открытой IoT-платформы для сбора и визуализации телеметрии.

2 ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №10 «УПРАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВАМИ ПРИ ПОМОЩИ ПЛАТФОРМ ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ»

Текст практической работы №10 представлен на Рисунках 14-15.

Практическая работа по
 управлению устройством при помощи
 платформы Интернет вещей
 Цель работы: реализовать систему
 управления IoT-устройствами с использованием
 облачной платформы
 ThingsBoard через чужие каналы
 передачи сообщений, доступные из интернета.
 Например в облаке
 ThingsBoard имитирует Rule Engine
 - механизм обработки сообщений из
 чужих узлов
 - узлы могут фильтровать, преобразовывать,
 агрегировать, отправлять данные в облако
 или обратно
 - сообщения содержат имя, координаты,
 метрику, метатеги, идентификатор
 устройства
 - облачные каналы передают данные

Рисунок 14 — Текст практической работы №10. Часть 1

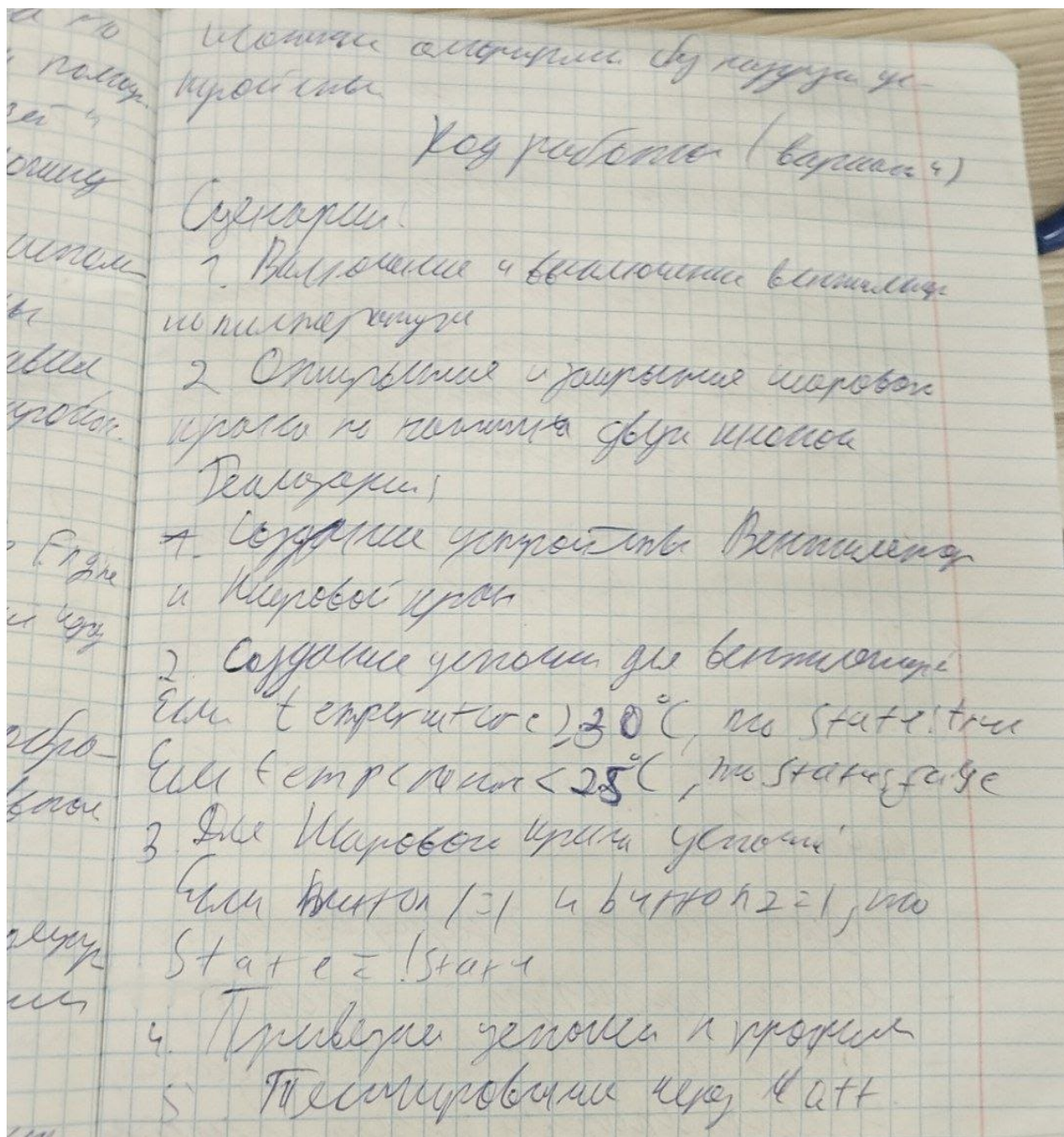


Рисунок 15 — Текст практической работы №10. Часть 2

Скрипт, использованный для работы, представлен в Листингах 1.

Листинг 1 — Конфигурация mosquito

```

connection rightech
address dev.rightech.io:1883
clientid <68fcd4406dffe6c39bbb2a88>
try_private false
start_type automatic

topic /devices/wb-msw-v3_64/controls/Temperature both
topic /devices/wb-msw-v3_64/controls/Humidity both
topic /devices/wb-gpio/controls/EXT1_IN2 both
topic "/devices/wb-led_39/controls/RGB_Palette" both
  
```


Фото проделанной работы представлены на Рисунках 16–26.

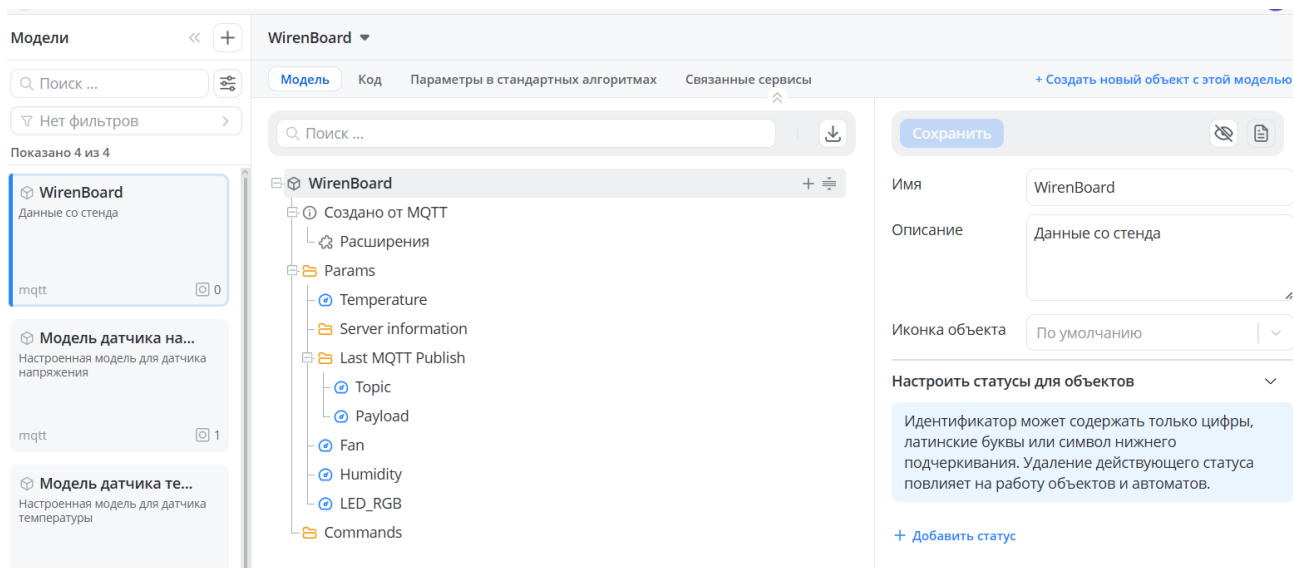


Рисунок 16 — Создание модели WirenBoard

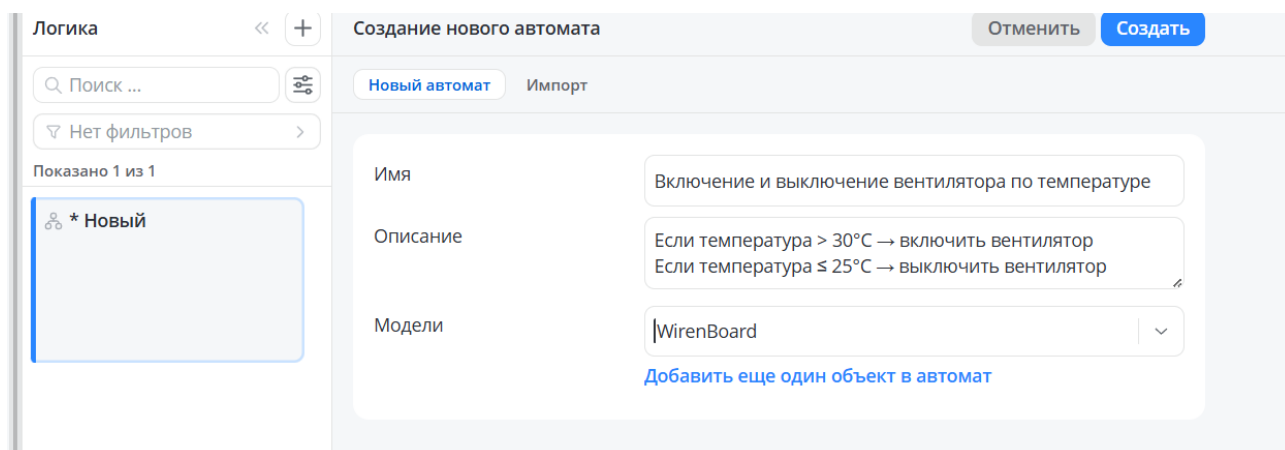


Рисунок 17 — Создание первого автомата

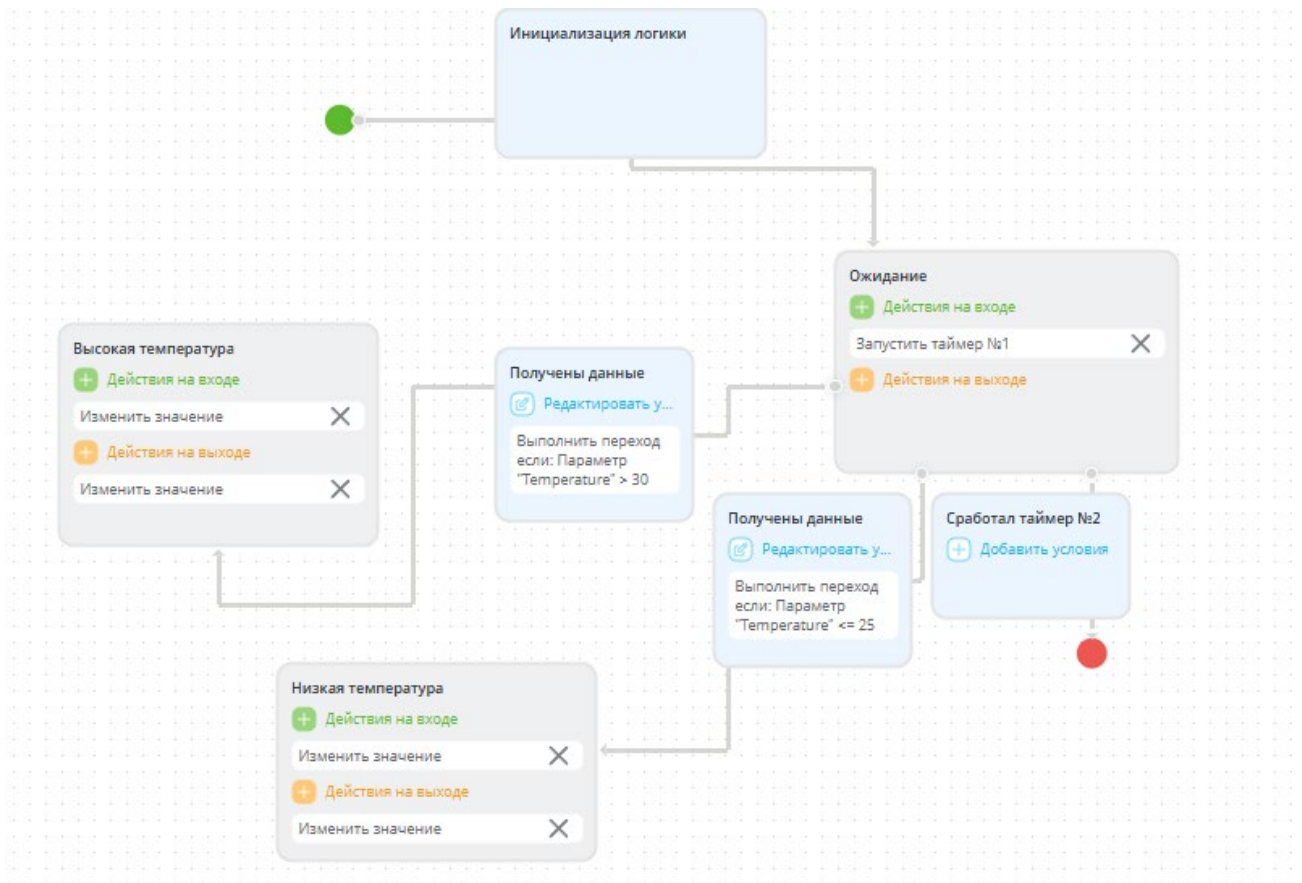


Рисунок 18 — Схема первого автомата

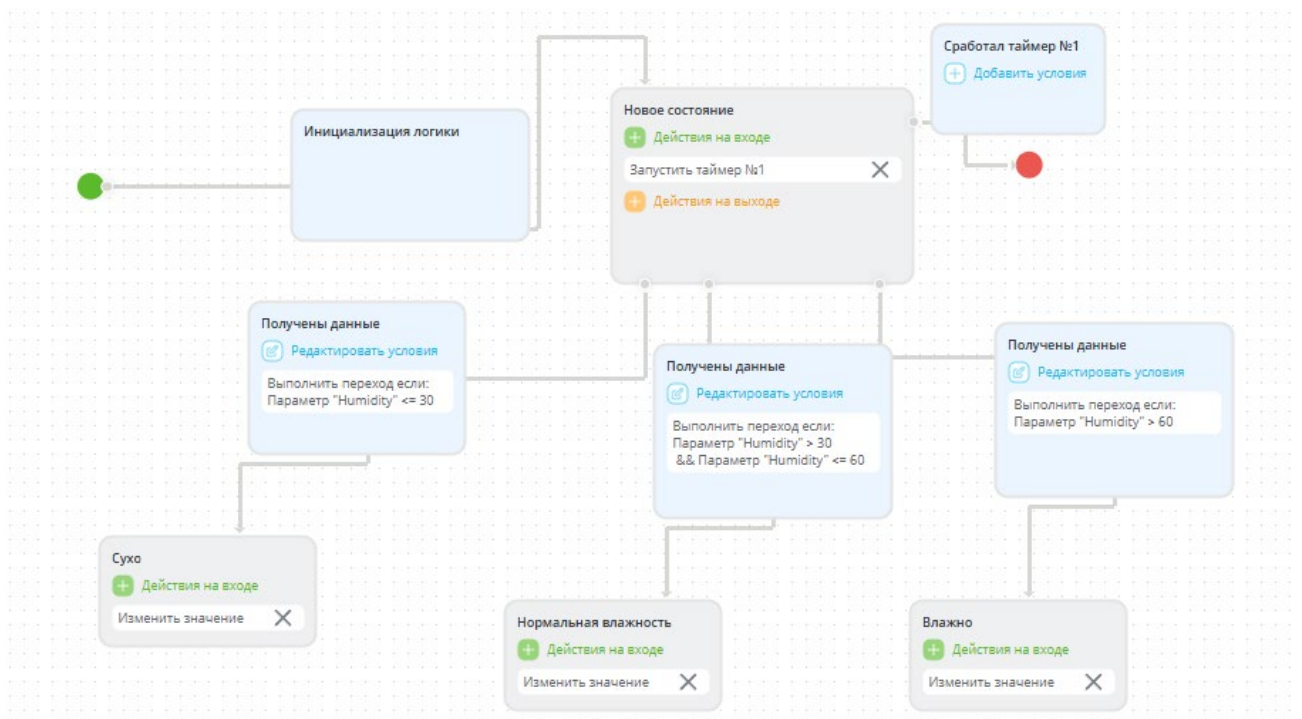


Рисунок 19 — Схема второго автомата

#1		
Статус: Запущен	Состояние: Высокая температура	● aaabbbaaa_2000-gh6...
Время запуска: 25.10.2025 17:43:51	Переход: Получены данные	
Время в работе: 00:00:36	Время посл. перехода: 25.10.2025 17:43:58	17:43:58

Рисунок 20 — Изменение состояния автомата 1



Рисунок 21 — Включение вентилятора

#1		
Статус: Аварийная остановка	Состояние: Низкая температура	● aaabbbaaa_2000-gh6...
Время запуска: 25.10.2025 17:48:52	Переход: Мгновенный переход	
Время в работе: 00:00:02	Время посл. перехода: 25.10.2025 17:48:54	17:48:54

Рисунок 22 — Изменение статуса на низкую температуру



Рисунок 23 — Остановка вентилятора

#1

Статус: Запущен

Состояние: Сухо

Время запуска: 25.10.2025 17:52:31

Переход: Получены данные

Время в работе: 00:00:22

Время посл. перехода: 25.10.2025 17:52:50

aaabbbbaaa_2000-gh6...

17:52:50

Рисунок 24 — Статус автомата «Сухо»

#1

Статус: Запущен

Состояние: Нормальная влажность

Время запуска: 25.10.2025 17:52:31

Переход: Получены данные

Время в работе: 00:00:59

Время посл. перехода: 25.10.2025 17:53:28

aaabbbbaaa_2000-gh6...

17:53:28

Рисунок 25 — Статус автомата «Нормальная влажность»

#1

Статус: Запущен

Состояние: Влажно

Время запуска: 25.10.2025 17:52:31

Переход: Получены данные

Время в работе: 00:01:37

Время посл. перехода: 25.10.2025 17:54:07

aaabbbbaaa_2000-gh6...

17:54:07

Рисунок 26 — Статус автомата «Влажно»

Вывод: в ходе выполнения практической работы №10 «Управление устройствами при помощи платформ Интернета вещей» была изучена и отработана технология взаимодействия с физическими устройствами через облачные платформы IoT. Были рассмотрены основные принципы создания

моделей устройств, настройки автоматов для управления и мониторинга состояний, а также реализованы сценарии реакции на изменение параметров окружающей среды, таких как температура и влажность. В процессе работы создавалась модель устройства WirenBoard, настраивались правила автоматизации, которые позволяли управлять исполнительными механизмами, например, вентилятором, в зависимости от текущих показаний датчиков. Были продемонстрированы различные состояния автоматов, включая включение и выключение устройств, а также изменение статусов в зависимости от условий. Работа позволила получить практические навыки работы с платформами IoT, понять принципы построения систем автоматизации и научиться эффективно использовать инструменты для мониторинга и управления устройствами в реальном времени.

3 ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №11 «РЕАКЦИИ ПЛАТФОРМ ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ НА ПРИХОДЯЩИЕ ДАННЫЕ»

Текст практической работы №11 представлен на Рисунках 27-28.

Кратчайшая работа на
"Теннис-машинеры на ручном
двигле динты"
Чем работать Машинные соковы
и обшиваются превои (аломы)
и things boats при ручном
задаче уловов, выносе и
выносе отжимов и фруктов
составом устройства

Превои (аломы) - соковы, соковы
задаче обшивками

Имеет: Маш, уровень сербского,
Статус

Управлением улова Create Alarm
(Load Alarm)

Превои могут использоваться
- в том параметра за пределы;
- отжимов отжимов динты;
- несоразмерности отжимов

Рисунок 27 — Текст работы №11. Часть 1

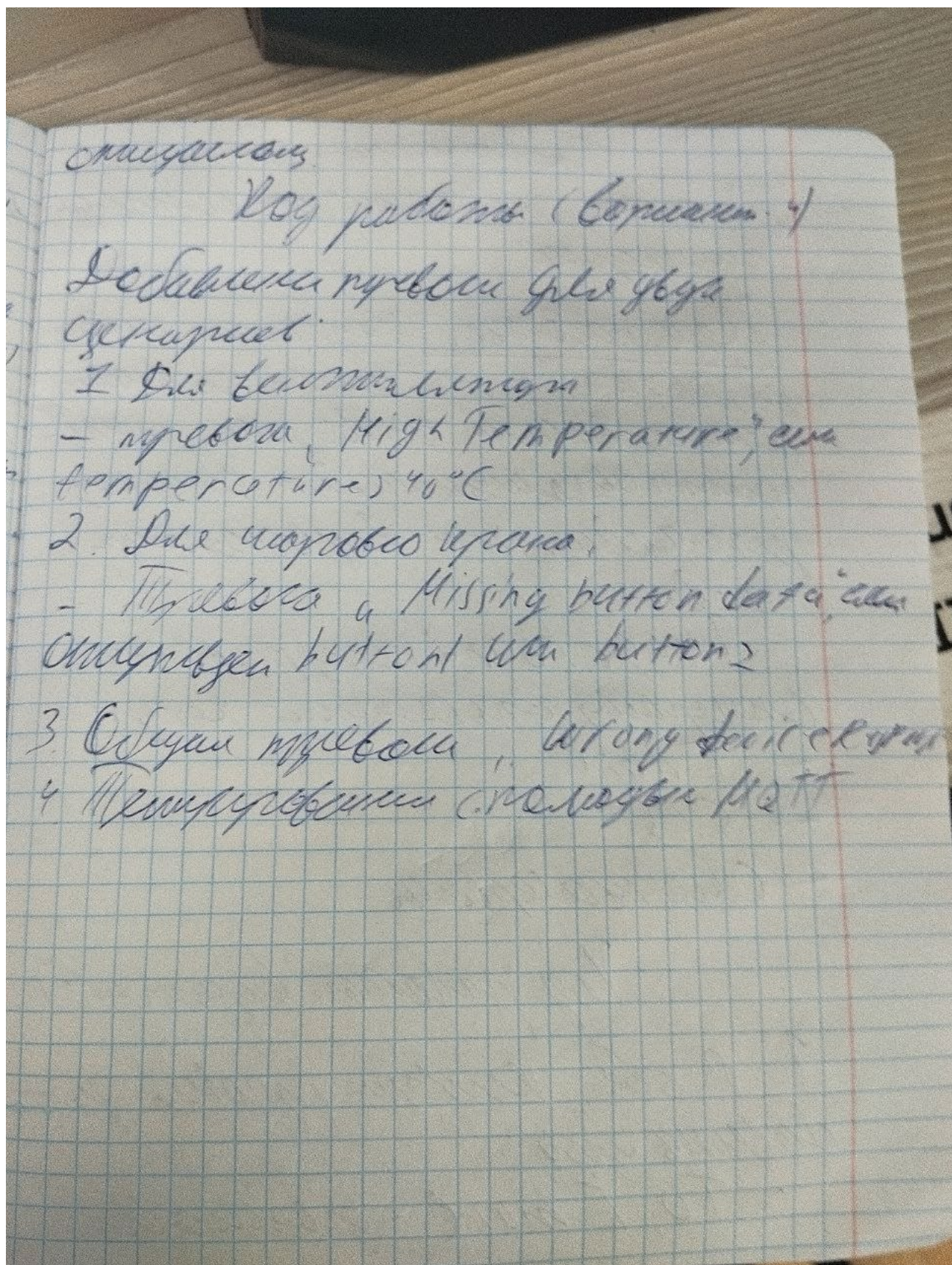


Рисунок 28 — Текст работы №11. Часть 2

Фото проделанной работы представлены на Рисунках 29-34.

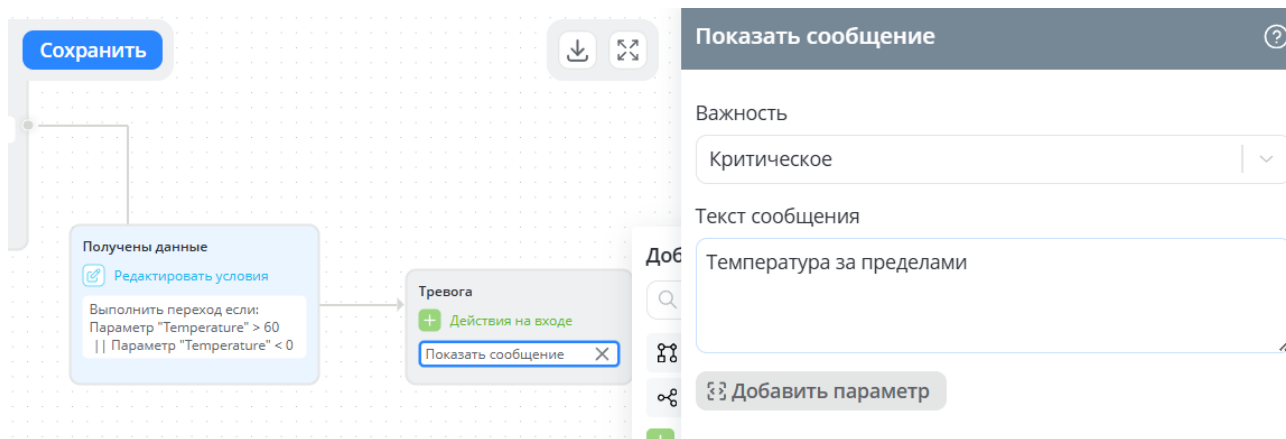


Рисунок 29 — Добавление Тревоги в автомат

#1

Статус: Запущен

Время запуска: 25.10.2025 18:23:07

Время в работе: 00:00:10

Состояние: Тревога

Переход: Получены данные

Время посл. перехода: 25.10.2025 18:23:18

aaabbbbaaa_2000-gh6...

18:23:18

Рисунок 30 — Тревога в автомате 1

25.10.2025 18:23:18	Офлайн	aaabbbbaaa_2000-gh62ps	Система
25.10.2025 18:23:18	push-message	aaabbbbaaa_2000-gh62ps	Система
25.10.2025 18:23:18	Онлайн	aaabbbbaaa_2000-gh62ps	Система

Рисунок 31 — Показ сообщения о тревоге

Рисунок 32 — Добавление тревоги во второй автомат

#1

Статус: Запущен

Время запуска: 25.10.2025 18:35:17

Время в работе: 00:00:05

Состояние: Тревога

Переход: Получены данные

Время посл. перехода: 25.10.2025 18:35:18

aaabbbbaaa_2000-gh6...

18:35:18

Рисунок 33 — Тревога на автомате 2

Время события	Событие	Сущность	Источник	Детализация события
25.10.2025 18:35:18	Офлайн	aaabbbbaaa_2000-gh62ps	Система	
25.10.2025 18:35:18	push-message	aaabbbbaaa_2000-gh62ps	Система	Информационное: Текст: Параметр не может быть пустым
25.10.2025 18:35:18	Онлайн	aaabbbbaaa_2000-gh62ps	Система	

Рисунок 34 — Сообщение о тревоге автомат 2

Вывод: в ходе выполнения практической работы №11 была освоена методика создания реакций платформы Rightech.io на приходящие данные с использованием механизма тревог и уведомлений. Были реализованы два сценария: генерация критического уведомления при выходе значения параметра (например, температуры) за пределы заданного диапазона и важное уведомление при отсутствии ожидаемого параметра в сообщении от устройства. Для этого были изменены цепочки правил, добавлены блоки проверки условий и команды "Показать сообщение" с соответствующей степенью важности. Работоспособность реализованных тревог была подтверждена тестированием с помощью утилиты mosquitto_pub. Таким образом, была успешно реализована логика мониторинга состояния устройств и отклонений в данных, что позволяет оперативно реагировать на нештатные ситуации в системе Интернета вещей.

4 ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №12 «ОТПРАВКА ОПОВЕЩЕНИЙ ОТ ОБЛАЧНОЙ ПЛАТФОРМЫ»

Текст практической работы №12 представлен на Рисунках 35-36.

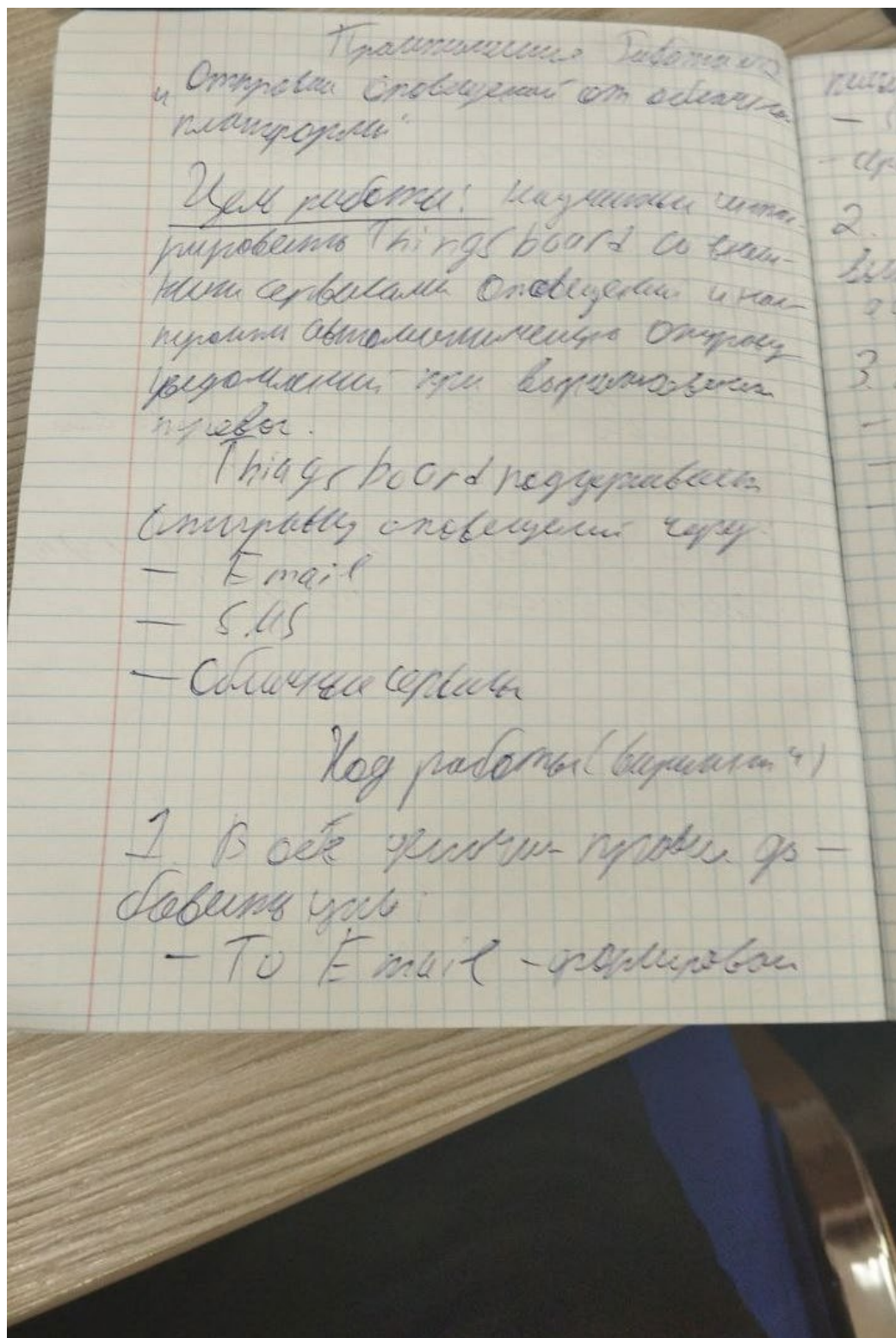


Рисунок 35 — Текст работы №12. Часть 1

списком

Вод работы (всего 4)

1. Сделана ручка для убо
сделана

1. Для температур

- ручка, High Temperature, с
temperature) 40°C

2. Для чистки ручки

- Ручка и Missing button data, с
Missing button data button

3. Сделана ручка, which is a

4. Ручка с ручкой

Рисунок 36 — Текст работы №12. Часть 2

Фото сделанной работы представлены на Рисунках 37-

Название канала сообщений *	Тревоги
Описание	Email - сообщения
Хост *	smtp.gmail.com
Порт *	25
Логин *	mr.borgachev@gmail.com
Пароль *	
Отправитель	mr.borgachev@gmail.com
Настройки безопасности	STARTTLS ▾

СохранитьУдалить

Тестирование ^

Рисунок 37 — Настройка SMTP сервера

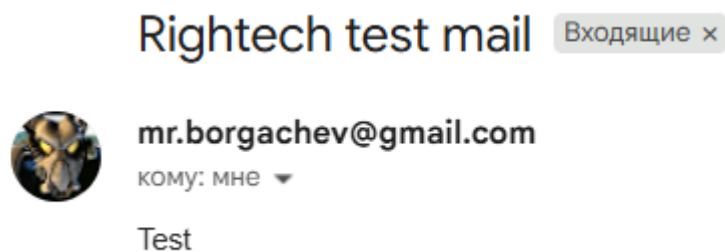


Рисунок 38 — Тестовое письмо

Отправить e-mail

SMTP сервер

Тревоги

Отправитель (from)

Temperature

Добавить параметр

Получатели (to)

Timofei

Добавить параметр

Тема

Alarm

Добавить параметр

Содержимое (текст)

`{{object.state["temperature"]}}` выходит за пределы

19:07

Рисунок 39 — Настройка email – сервиса для автомата 1

Alarm Входящие x



mr.borgachev@gmail.com

кому: мне ▼

120 выходит за пределы

Рисунок 40 — Получение письма с тревогой от автомата 1

Отправить e-mail

SMTP сервер

Тревоги

Отправитель (from)

mr.borgachev@gmail.com

Добавить параметр

Получатели (to)

mr.borgachev@gmail.com

Добавить параметр

Тема

Тревога влажность

Добавить параметр

Содержимое (текст)

Параметр не должен быть пустым

Рисунок 41 — Настройка email для автомата 2

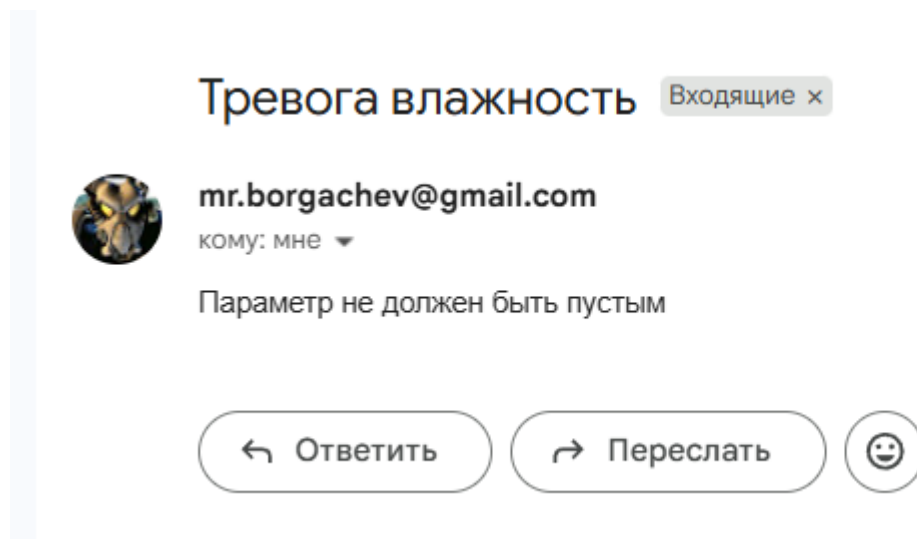


Рисунок 42 — Получение тревоги от автомата 2

Вывод: в ходе выполнения практической работы №12 была освоена технология отправки оповещений от облачной платформы Rightech.io через внешние сервисы, в частности, с использованием электронной почты. Были настроены параметры SMTP-сервера (на примере стороннего почтового сервиса), что позволило платформе взаимодействовать с почтовой системой для рассылки сообщений. Логика правил, разработанная в предыдущей работе, была дополнена командами отправки e-mail, связанными с событиями тревог. Это позволило расширить возможности мониторинга: теперь, помимо внутренних уведомлений на платформе, ответственные лица могут получать автоматические сообщения о критических и важных событиях на указанные адреса электронной почты. Работоспособность интеграции была подтверждена тестированием, в результате которого настроенные автоматы успешно генерировали письма при срабатывании условий тревог. Таким образом, была реализована система внешних оповещений, повышающая оперативность реагирования на события в системе Интернета вещей.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Документация на стенд: https://wirenboard.com/wiki/Wb-demo-kit_v.2
https://wiki.wirenboard.com/wiki/WB-DEMO-KIT_v.3.
2. Веб-интерфейс WirenBoard v.3: <https://wiki.wirenboard.com/wiki/WB-DEMO>.
3. Утилита для извлечения исторических данных из внутренней базы данных: <https://wirenboard.com/wiki/Wb-mqtt-db-cli>.
4. Правила в WirenBoard: https://wirenboard.com/wiki/How_to_write_rules.
5. Написание скриптов WirenBoard <https://wirenboard.com/wiki/Wb-jscript>.
6. Полное описание движка для правил начинающих: WirenBoard: <https://github.com/wirenboard/wb-rules>.
7. Некоторые понятия области Интернета вещей: <https://iot.ru/wiki/> 8. Стандарт UML <https://www.omg.org/spec/UML/2.5.1/PDF>.